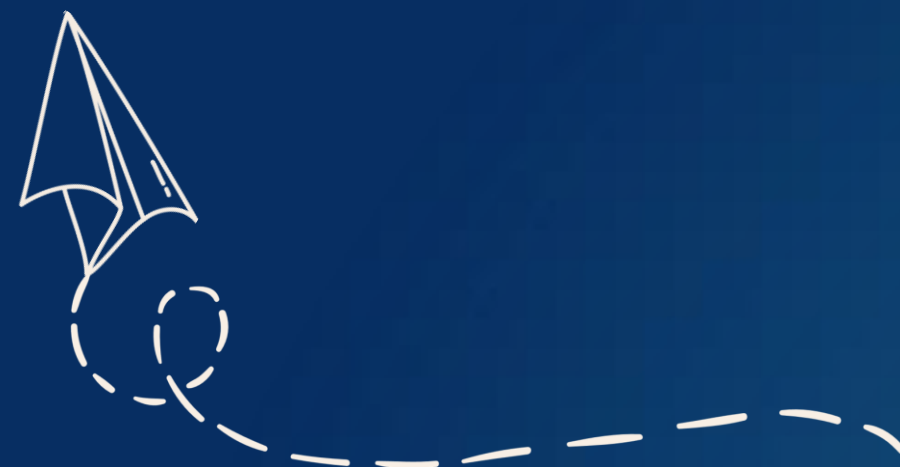




STRUKTUR ALGORITMA PEMROGRAMAN: SEKUENSIAL





Outlines

01

Jenis Struktur Algoritma Sekuensial

02

Mengenali Bentuk Struktur Sekuensial

03

Implementasi Struktur Sekuensial
pada Beragam Studi Kasus



- ❑ Struktur: suatu rangkaian yang disusun sedemikian rupa dengan pola tertentu.
- ❑ Struktur terdiri dari beberapa elemen yang dirangkai sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
- ❑ Sebuah algoritma dapat dibangun melalui 3 buah konstruksi atau struktur dasar, yaitu struktur sekuensial atau runtunan, struktur pemilihan, dan struktur perulangan.





Struktur Algoritma Sekuensial

Konstruksi sekuensial atau runtunan → konstruksi yang terdiri dari sederetan instruksi yang diproses secara serial atau sekuensial.

Pada struktur sekuensial, instruksi dapat ditulis dalam satu baris dan jika instruksinya banyak maka dapat ditulis dalam satu baris dengan memisahkan setiap instruksi menggunakan tanda ()

Didalam struktur algoritma sekuensial, setiap instruksi dikerjakan secara berurutan atau dengan kata lain suatu instruksi dikerjakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan





Penggunaan Struktur Sekuensial

Sebuah Permasalahan dapat diselesaikan dengan beberapa instruksi yang ditulis secara berurutan dalam satu baris, misalnya, terdapat 4 instruksi yaitu Instruksi1, Instruksi2, Instruksi3, Instruksi4, maka dapat ditulis seperti berikut:

Instruksi1

Instruksi2

Instruksi3

Instruksi4

Ke-4 instruksi tersebut dilaksanakan satu per satu, dimulai dengan instruksi pertama (I1), dimana I1 dikerjakan terlebih dulu sampai selesai. Kemudian, setelah I1 selesai maka dilanjutkan dengan pengerjaan I2. Selanjutnya, ketika I2 sudah selesai dikerjakan, maka I3 dikerjakan dan begitu seterusnya sampai I4 selesai dikerjakan. Ketika I4 selesai dikerjakan maka sekuensial pun sudah selesai.





Penggunaan Struktur Sekuensial

Contoh 1:

- ALGORITMA membuat jus mangga
 1. Kupas buah mangga dari kulitnya
 2. Iris buah mangga menjadi beberapa bagian
 3. Masukkan buah mangga yang telah diiris kedalam blender
 4. Masukkan air dan es batu
 5. Masukkan gula
 6. Nyalakan blender
 7. Tunggu proses blender hingga mangga menjadi halus
 8. Matikan blender
 9. Tuangkan jus mangga kedalam gelas





Penggunaan Struktur Sekuensial

Contoh 2 & 3:

- ALGORITMA menghitung luas lingkaran

1. Masukkan $\pi = 3.14$
2. Masukkan r
3. Hitung luas lingkaran = $\pi \times r \times r$
4. Cetak hasil luas lingkaran

- ALGORITMA menghitung keliling persegi

1. Masukkan sisi persegi = 60 cm
2. Hitung keliling persegi = $4 \times$ sisi persegi
3. Cetak hasil keliling persegi



Mengenal Bentuk Struktur Sekuensial

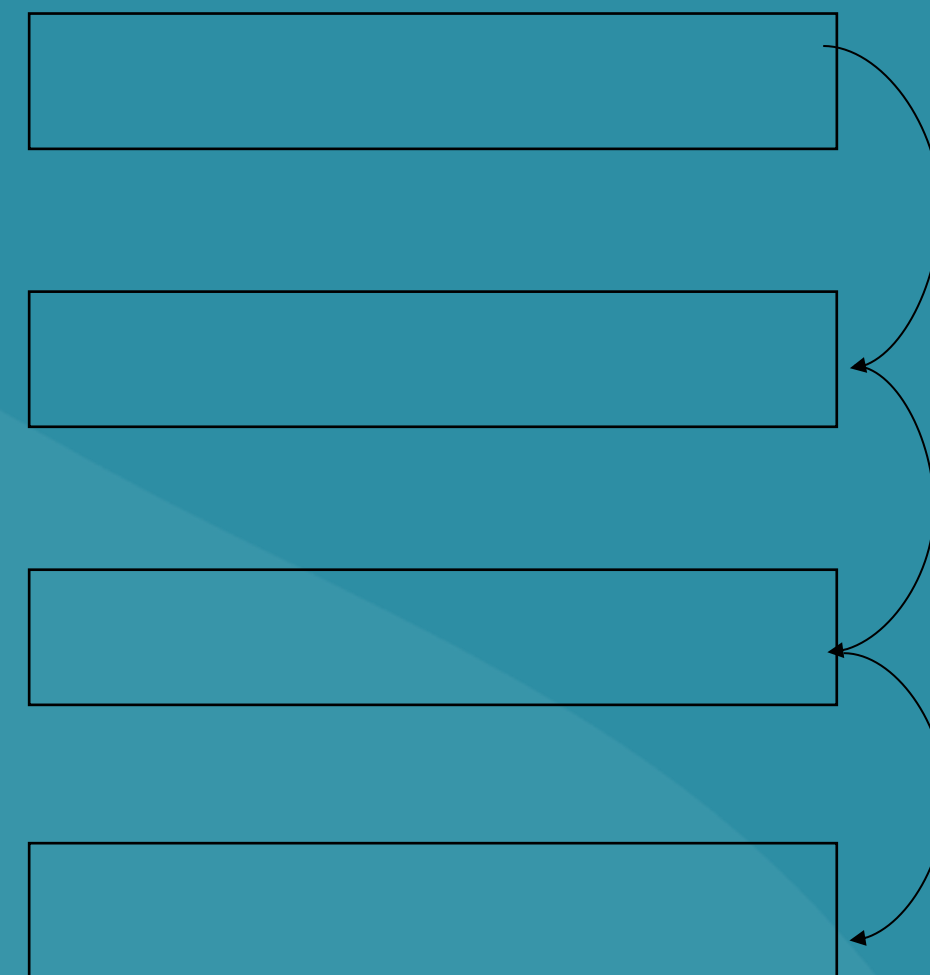


- Bentuk struktur sekuensial dapat diilustrasikan seperti bis yang sedang berjalan pada suatu jalan yang lurus dan tidak ada persimpangannya. Bis melaju pada jalan yang lurus sampai tiba di kota tujuan.
- Setiap instuksi hanya dilakukan satu kali saja, kemudian dilanjutkan dengan instruksi berikutnya



Mengenal Bentuk Struktur Sekuensial

Aliran Sekuensial Struktur Sekuensial





Mengenai Bentuk Struktur Sekuensial

Karakteristik Algoritma Struktur Sekuensial

1. Setiap instruksi dikerjakan satu per satu
2. Setiap instruksi dilaksanakan tepat sekali; tidak ada instruksi yang diulang
3. Urutan instruksi yang dilaksanakan sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis di dalam teks algoritma
4. Instruksi terakhir merupakan akhir algoritma



Implementasi Algoritma Struktur Sekuensial



Studi Kasus:

Membuat algoritma menghitung gaji karyawan, dimana gaji karyawan meliputi gaji pokok, uang tunjangan, dan dikurangi dengan pajak. Tunjangan yang diperoleh sebesar 30% dari gaji pokok dan pajak yang sebesar 10% dari gaji pokok.

PROGRAM Menghitung gaji karyawan

DEKLARASI

const Double persenTunjangan = 0,3

const Double persenPajak = 0,1

namaKaryawan= string

persenTunjangan, persenPajak=double

gajiPokok, tunjangan, pajak, gajiKaryawan = int

ALGORITMA

read (namaKaryawan, gajiPokok)

tunjangan ← persenTunjangan * gajiPokok

pajak ← persenTunjangan * (gajiPokok + tunjangan)

gajiKaryawan ← gajiPokok + tunjangan – pajak

write (namaKaryawan, gajiKaryawan)

Implementasi Algoritma Struktur Sekuensial



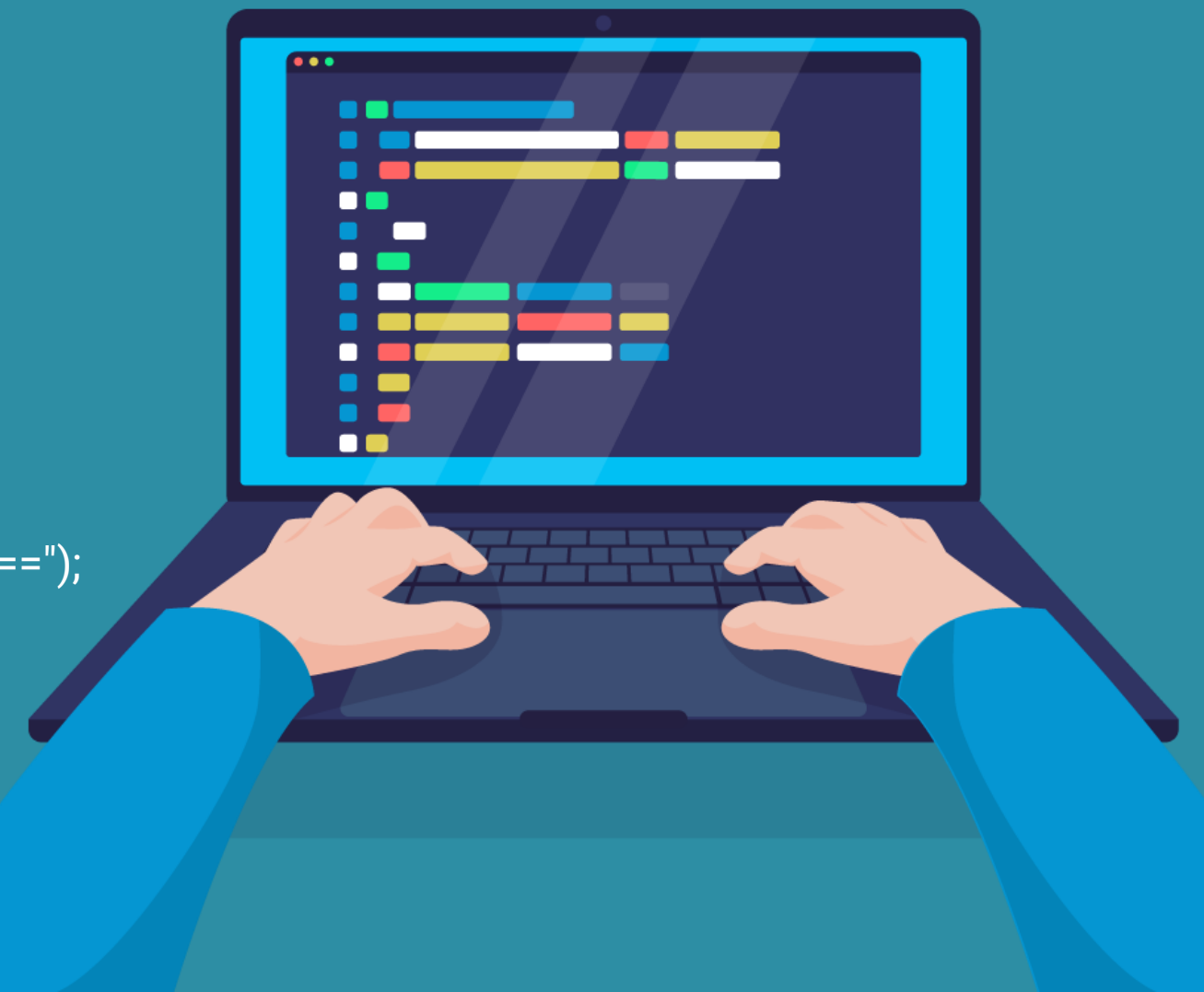
```
import java.io.*;
class Sekuensial{
    public static final Double persenTunjangan = 0.3;
    public static final Double persenPajak = 0.1;
    public static void main(String args[]) throws IOException{

        BufferedReader br = new BufferedReader (new InputStreamReader (System.in));
        String namaKaryawan;
        Double gajiPokok, tunjangan, pajak, gajiKaryawan;
        System.out.print("Nama Karyawan : ");
        namaKaryawan = br.readLine();
        System.out.print("GajiPokok : ");
        gajiPokok = Double.parseDouble(br.readLine());

        tunjangan = persenTunjangan * gajiPokok;
        pajak = persenPajak * (gajiPokok + tunjangan);
        gajiKaryawan = gajiPokok + tunjangan - pajak;

        System.out.println("====Perhitungan Gaji Karyawan====");
        System.out.println("");
        System.out.println("Nama Karyawan = " + namaKaryawan);
        System.out.println("Gaji = " + gajiKaryawan)

    }
}
```



Implementasi Algoritma Struktur Sekuensial



Studi Kasus:

Membuat algoritma menghitung harga barang setelah diskon, dimana diskon yang diberikan sebesar 50%, sehingga algoritma perhitungan harga barang setelah diskon menggunakan sekuensial adalah sebagai berikut :

PROGRAM Menghitung Barang Diskon

DEKLARASI

const persenDiskon = 0,5

namaBarang= string

hargaBarang, potonganHarga, hargaDiskon =
double

ALGORITMA

Read (namaBarang, hargaBarang)

potonganHarga $\leftarrow$ hargaBarang * persenDiskon

hargaDiskon $\leftarrow$ hargaBarang - potonganHarga

write (hargaDiskon)

Implementasi Algoritma Struktur Sekuensial



```
import java.io.*;  
class Sekuensial{
```

```
    public static final Double persenDiskon = 0.5;
```

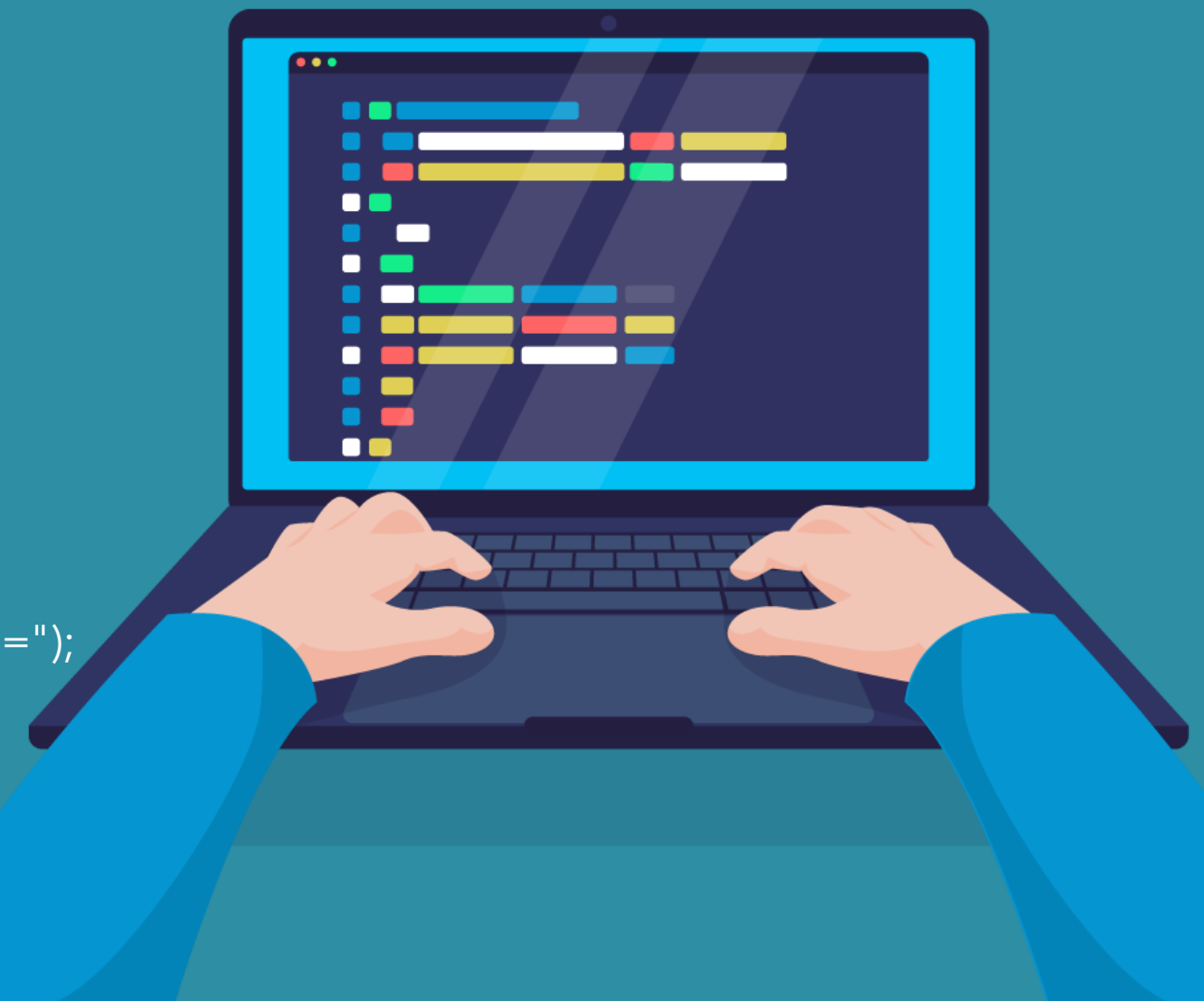
```
    public static void main(String args[]) throws IOException{
```

```
        BufferedReader br = new BufferedReader (new InputStreamReader (System.in));  
        Double hargaBarang, potonganHarga, hargaDiskon  
        String namaBarang
```

```
        System.out.print("Nama Barang : ");  
        namaBarang = br.readLine();  
        System.out.print("Harga Barang : ");  
        hargaBarang = Double.parseDouble(br.readLine());
```

```
        potonganHarga = hargaBarang * persenDiskon;  
        hargaDiskon = hargaBarang - potonganHarga;
```

```
        System.out.println("====Perhitungan Diskon====");  
        System.out.println("");  
        System.out.println("Nama Barang = " + namaBarang);  
        System.out.println("Harga setelah Diskon = " + hargaDiskon);
```





TERIMA KASIH!